TP 1 · Selección y evaluación preliminar de factibilidad del Trabajo Final de Carrera

Reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear, Mendoza

Técnicas y Herramientas Modernas 2 · Módulo 1: Toma de decisiones · Nov 9, 2026 · @Juampi

Síntesis

Se selecciona la reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear (CNX Argentina) como tema del Trabajo Final de Carrera, por sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Mendoza. La matriz ponderada da 4,40 contra 3,40 sobre 5.

El resultado respalda iniciar el diagnóstico de la planta, sujeto a validar con datos propios la capacidad, los consumos y los costos. Elegir el tema y demostrar que la reingeniería es rentable son decisiones distintas: la segunda queda para el estudio posterior.

1. Introducción y método

Elegir un Trabajo Final de Carrera exige equilibrar el interés del tema con la posibilidad de conseguir información, hacer un aporte de ingeniería y terminar un estudio consistente en 8 a 10 meses. Este trabajo compara dos líneas.

Alternativa	Propuesta	Decisión central de ingeniería
Tema A: planta de deshidratado de cebolla	Diagnosticar el proceso de una planta en General Alvear y proponer una configuración mejorada de proceso, layout, energía y calidad.	Qué cuellos de botella y pérdidas justifican rediseñar, y con qué nivel de intervención.
Tema B: RAEE en Mendoza	Evaluar una operación de recolección, desarme, clasificación y destino de fracciones de residuos electrónicos.	Escala, procesos y modelo de gestión viables dentro del marco legal.

El análisis sigue las actividades de la consigna: organización de fuentes, auditoría y estado del arte, viabilidad, alineación vocacional y matriz ponderada. Se usó Claude como asistente para ordenar el material, buscar antecedentes públicos, estructurar el análisis y

redactar borradores. Los criterios, pesos y puntajes son propuestas del grupo, abiertas a revisión.

2. Fuentes, auditoría y estado del arte

Tabla 1. Base documental.

Fuente	Aporte	Límite de interpretación
Relevamiento del grupo en CNX Argentina (General Alvear)	Primera caracterización del proceso y de la planta (Tema A).	Fuente primaria sin validar con mediciones; no es una línea base.
SAGyP (2023), informe de producción de cebolla	Peso de la industria deshidratadora y estacionalidad de Cuyo.	Campaña 2021/22, con cifras estimadas; no describe plantas locales.
Forbes Argentina (2023), planta de Knorr	Proceso y escala de una deshidratadora mendocina de referencia.	Otra empresa, escala y ubicación (Guaymallén); no se extrapola.
Bichos de Campo, convenio INTA-Unilever	Requisito de materia prima: al menos 20 % de sólidos frente a cerca de 9 % de la cebolla de mesa.	Nota periodística sobre un convenio; no describe una planta.
Los Andes (2025), rentabilidad de productores	Presión económica sobre el productor de cebolla.	No menciona General Alvear ni el deshidratado.
Sitio Andino (2024), Plan Hortícola	Contexto de política local.	No menciona cebolla ni plantas de procesamiento.
Traperos de EMAUS, informe ambiental a la DPA	Planta de RAEE de 500 m² en Las Heras: proceso y normas citadas (Tema B).	Documento del proponente; sus cifras de energía y dotación no concuerdan, por lo que no se usan.
UNIDIVERSIDAD (2018), residuos electrónicos en Mendoza	Reciclarg procesó 65 t de RAEE en 2017; hay puntos de recolección municipales.	Nota de 2018; no cuantifica el total provincial.
Gobierno de Mendoza (2020), generadores de residuos peligrosos	Ley 5917, Decreto 2625/99 y DPA como autoridad de aplicación.	Nota informativa; no detalla requisitos.

Fuente	Aporte	Límite de interpretación
HCDN 2062-D-2025 y 3842-D-2025	Marco nacional en discusión: responsabilidad extendida del productor y gestores con trazabilidad.	Son proyectos de ley; su estado no fue verificado.

Para el Tema A se cuenta con el relevamiento propio y cinco fuentes externas; para el Tema B, con cinco. Cada fuente se registra con su procedencia, fecha y alcance, y las cifras de otras plantas o países no se trasladan al caso.

Lectura de los antecedentes

Según la SAGyP, cerca del 3 % de la cebolla nacional va a la industria deshidratadora y alrededor del 80 % de ese volumen corresponde a Mendoza; la oferta de Cuyo se concentra entre octubre y febrero. Forbes describe una planta mucho mayor (unas 15.000 t anuales de vegetales crudos, hornos semicontinuos, humedad final de 6 % a 8 % y un rendimiento cercano a 18 % para la cebolla): sirve para identificar variables, no para fijar valores. Para el Tema B, las fuentes son documentos de 2018 a 2025, con normativa provincial citada y un marco nacional todavía en proyecto. Es una revisión inicial para decidir, no una revisión sistemática.

Tabla 2. Resumen comparativo del estado del arte.

Aspecto	Tema A: planta de cebolla	Tema B: RAEE en Mendoza
Metodologías	Balance de masa y energía, medición de rendimiento y análisis por etapas.	Descripción de procesos de desmontaje y separación; gestión por trazabilidad.
Tecnologías y herramientas	Hornos semicontinuos en la planta de referencia.	Desmontaje y separación de fracciones, con venta de plaquetas sin despiece.
Lagunas	Sin datos públicos de una planta de General Alvear; consumos y rendimientos deben medirse.	Oferta provincial sin cuantificar y marco nacional aún en discusión.
Actualización	2023 a 2025: contexto sectorial y de mercado, sin literatura técnica.	2018 a 2025.

Normas y estándares

Para el Tema A se tomará como consulta inicial el Código Alimentario Argentino (portal de ANMAT) y los esquemas de inocuidad habituales (BPM, HACCP, ISO 22000); no fueron revisados en esta etapa y su alcance debe confirmarse. Para el Tema B, las fuentes citan las Leyes 5917 y 5961, el Decreto 2625/99 y las normas de higiene y seguridad (Ley 19.587 y Decreto 351/79).

3. Viabilidad, complejidad y riesgos

La pregunta es si cada tema puede desarrollarse como trabajo académico riguroso con los recursos accesibles. Rediseñar una planta no exige ejecutarla durante la tesis: requiere un diagnóstico, un diseño y una evaluación sustentados.

Tabla 3. Comparación de viabilidad académica.

Criterio	Tema A: planta de cebolla	Tema B: RAEE en Mendoza
Complejidad de modelado	Media a alta: interacción entre materia prima, secado, energía, mermas y costos; abordable por etapas.	Media: balance de materiales por fracción y economía por escenarios.
Insumo crítico	Datos medidos de la planta: producción, rendimiento, consumos, paradas y costos.	Oferta de RAEE, precios de fracciones y requisitos de habilitación.
Riesgo principal	Acceso a datos y estacionalidad de la campaña.	Trámites, normativa en discusión y falta de datos públicos de oferta.
Resultado alcanzable	Diagnóstico con línea base y propuesta de rediseño evaluada económicamente.	Prefactibilidad de una operación de RAEE.

Niveles de intervención del Tema A

Elegir la reingeniería no determina cuánto cambiar. Se comparan tres niveles, que deben ajustarse al equipamiento real. Como supuesto de trabajo, a validar con la empresa, se parte de una línea con recepción y balanza, lavado, pelado y corte, secador de aire caliente, molienda y tamizado, envasado y depósito de producto terminado:

1. **Mejora incremental:** ajuste de parámetros, control de mermas y mantenimiento, sin cambiar equipos ni disposición.

2. **Rediseño del flujo y del layout:** reordenamiento de etapas, almacenamiento y circulación para liberar cuellos de botella.
3. **Reconversión tecnológica:** cambio o incorporación de equipos, recuperación de energía o automatización, sujeta a evaluación de inversión.

Cada nivel superior debe justificarse frente a uno más simple. La reconversión es una alternativa para resolver problemas medidos, no un punto de partida.

Riesgos del Tema A

- **Acceso insuficiente a datos:** deja una línea base débil. Se acuerda por escrito qué datos entrega la empresa y se completa con mediciones propias.
- **Estacionalidad:** el proceso completo solo se observa en campaña (en Cuyo, de octubre a febrero según la SAGyP). Se planifican los relevamientos en ese período.
- **Volumen y precio de la materia prima:** la prensa de 2025 describe baja rentabilidad del productor. Se analizan escenarios.
- **Alcance excesivo:** se priorizan las etapas con mayor pérdida medida y el resto queda como línea futura.
- **Confidencialidad:** se define con la empresa qué se anonimiza.

4. Alineación vocacional e impacto profesional

El Tema A integra análisis de procesos, balances de masa y energía, distribución en planta, calidad e inocuidad, mantenimiento y evaluación de proyectos. El Tema B es compatible con la carrera, en especial por la logística inversa, la gestión ambiental y la evaluación de proyectos.

Tabla 4. Perfil de los integrantes (perfil de trabajo del grupo).

Integrante	Fortalezas técnicas	Intereses	Áreas de preferencia
Franco LaMotta	Análisis de procesos y estudio de tiempos	Mejora continua y lean	Producción y operaciones
Bernardo Costarelli	Modelado y análisis de datos en planillas	Simulación y optimización	Planificación y control de la producción
Tomás Aliaga	Balances de masa y energía	Eficiencia energética en procesos agroindustriales	Ingeniería de procesos
Juan Pablo Siracusa	Calidad, inocuidad y seguridad e higiene	BPM, HACCP y gestión de la calidad	Calidad y seguridad e higiene

Integrante	Fortalezas técnicas	Intereses	Áreas de preferencia
Sabrina Mataloni	Costos y evaluación de proyectos	Ingeniería económica y gestión de inversiones	Evaluación económica

Con esos perfiles se responden las tres preguntas de la consigna: qué tema ajusta mejor al grupo, qué competencias se aprovechan y qué demanda del sector industrial sugiere cada línea. No se hizo un estudio de demanda laboral, por lo que no se compara la empleabilidad. Los perfiles son una descripción de trabajo y no un relevamiento formal, por lo que el puntaje del criterio de alineación de la matriz es **provisorio**.

5. Matriz de decisión y elección final

Se usa la matriz ponderada de cinco criterios de la consigna, con escala de 1 a 5 (1, sustento muy limitado; 3, condición intermedia; 5, ajuste muy favorable). Los puntajes son propuestas académicas del grupo, no mediciones empresariales.

Tabla 5. Matriz ponderada.

Criterio	Peso	Tema A	Aporte A	Tema B	Aporte B
Disponibilidad y calidad de información	20 %	4	0,80	3	0,60
Viabilidad técnica y de recursos	25 %	4	1,00	3	0,75
Alineación vocacional del grupo (**provisoria**)	25 %	5	1,25	4	1,00
Aporte de ingeniería e innovación	15 %	5	0,75	4	0,60
Factibilidad temporal (8 a 10 meses)	15 %	4	0,60	3	0,45
Total	**100 %**		**4,40 / 5**		**3,40 / 5**

Justificación de los puntajes

- **Información (A 4, B 3):** el Tema A cuenta con un relevamiento propio y contexto sectorial, aunque falta una línea base medida. El Tema B se apoya en fuentes públicas y normativas que no cuantifican la oferta provincial.
- **Viabilidad y recursos (A 4, B 3):** la reingeniería puede estudiarse con relevamiento, balances y diseño conceptual, sin construir nada, pero depende del acceso a la planta. El Tema B depende de definir qué fracciones se tratan y de un régimen de residuos peligrosos con marco nacional en proyecto.
- **Alineación vocacional (A 5, B 4):** supone que el perfil de Ingeniería Industrial se ajusta más a procesos, layout y mejora continua que a gestión ambiental de residuos. Debe confirmarse con la tabla 4.

- **Aporte de ingeniería (A 5, B 4):** la planta integra procesos, balance de masa y energía, layout, calidad y evaluación económica en un solo problema; el Tema B aporta logística inversa y economía por fracción.
- **Tiempo (A 4, B 3):** el Tema A cabe en 8 a 10 meses si el acceso a datos se asegura al inicio; el Tema B suma trámites que el grupo no controla.

Sensibilidad y decisión

Tabla 6. Escenarios de sensibilidad.

Escenario	Tema A	Tema B	Diferencia
Base	4,40	3,40	+1,00
Pesos iguales (20 % cada criterio)	4,40	3,40	+1,00
B confirma datos, recursos y plazos (criterios 1, 2 y 5 de 3 a 4)	4,40	4,00	+0,40
A sin acceso a datos (criterio 1 a 2; criterios 2 y 5 a 3)	3,60	3,40	+0,20
Alineación invertida (A 3, B 5)	3,90	3,65	+0,25
Combinación del tercero y el cuarto	3,60	4,00	−0,40

La decisión resiste cada cambio por separado. Solo se revierte si falla el acceso a datos de la planta y, a la vez, el Tema B resuelve sus incertidumbres. Se selecciona el **Tema A**; no es un rechazo técnico definitivo del tratamiento de RAEE.

6. Justificación ejecutiva de la selección

Se selecciona la reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear porque permite formular un problema de ingeniería concreto, con mejor base de información que la alternativa y con una integración amplia de la formación en Ingeniería Industrial. La matriz ponderada da 4,40 contra 3,40 y la ventaja se mantiene ante cambios aislados de puntajes o pesos.

La cebolla deshidratada es un nicho industrial con exigencias técnicas claras. Según la SAGyP, esa industria absorbe cerca del 3 % de la producción nacional de cebolla y alrededor del 80 % de ese volumen corresponde a Mendoza. Según el INTA, la industria necesita cebolla con al menos 20 % de sólidos, frente a cerca de 9 % de la de mesa, porque cuanta menos agua hay que sacar, menos energía se gasta. Allí está el núcleo del

problema: la materia prima, el secado, la energía y el rendimiento están conectados. Rediseñar una planta obliga a decidir dónde actuar (en los parámetros de operación, en el flujo y el layout, o en los equipos), y ese abanico permite un estudio acotado y medible.

El tratamiento de RAEE tiene valor ambiental y de logística inversa, pero hoy ofrece menos apoyo para un estudio de 8 a 10 meses. Las fuentes públicas no cuantifican la oferta provincial, el marco nacional figura en proyectos de ley y el tratamiento de fracciones peligrosas exige trámites cuyo plazo el grupo no controla. La comparación favorece al Tema A; no demuestra que el Tema B sea inviable.

La factibilidad debe analizarse en dos niveles. En el académico hay un camino abordable: construir una línea base, identificar pérdidas, comparar tres niveles de intervención y evaluarlos económicamente. En el empresarial, falta comprobar si los volúmenes, los costos y la disposición de la empresa sostienen una inversión; por eso la tesis debe admitir que su resultado sea recomendar una mejora por etapas, un ajuste de alcance o no ejecutar el rediseño. Otro factor es la estacionalidad: en Cuyo la oferta principal va de octubre a febrero, por lo que las mediciones deben planificarse en campaña.

La elección aplica competencias transferibles a la gestión de operaciones, la mejora continua y los proyectos agroindustriales: análisis de procesos, balances de masa y energía, distribución en planta, calidad e inocuidad y evaluación económica. El puntaje de alineación vocacional es provisorio y debe confirmarse con los perfiles de cada integrante. La condición crítica para avanzar es asegurar al inicio el acceso a los datos de la planta: sin él, la ventaja sobre el Tema B baja a 0,20 puntos.

7. Anteproyecto preliminar y cronograma

Título propuesto: Reingeniería de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear, Mendoza: diagnóstico, rediseño del proceso y evaluación económica.

Problema y oportunidad. La industria deshidratadora procesa hortalizas con mucha agua y las lleva a muy poca: en la planta de referencia citada por Forbes, el producto final queda con 6 % a 8 % de humedad. Eso vuelve a la energía, al rendimiento y a la calidad de la materia prima variables críticas del costo. La pregunta central es qué combinación de mejoras de proceso, distribución en planta, energía y control de calidad aumenta la capacidad o reduce el costo por kilo de cebolla deshidratada, y bajo qué condiciones se justifica la inversión.

Objetivo general. Diagnosticar el proceso actual de una planta de deshidratado de cebolla en General Alvear y proponer, con evaluación técnica y económica, una configuración mejorada de proceso, distribución en planta y uso de energía.

Objetivos específicos.

1. Construir la línea base de la planta: capacidad, rendimiento, mermas, paradas, consumo de energía y costos por etapa.
2. Identificar cuellos de botella y pérdidas mediante diagramas de proceso, balance de masa y energía y análisis de layout.
3. Diseñar y comparar tres niveles de intervención con un modelo de capacidad y consumo.
4. Evaluar económicamente cada alternativa, con sensibilidad ante volumen, precio de la materia prima y energía, y recomendar su implementación, su ejecución por etapas o su descarte.

Alcance. Incluye el proceso desde la recepción de la cebolla hasta el despacho del producto, los servicios de energía asociados, los controles de calidad e inocuidad y el análisis económico por escenarios. No incluye el cultivo, la comercialización, el proyecto ejecutivo de obra ni la implementación de las mejoras.

Limitaciones iniciales. El acceso a datos debe acordarse con la empresa y puede restringir qué se publica. La estacionalidad limita la observación completa a la campaña. Las cifras de plantas de referencia no se extrapolan. La evaluación económica es una prefactibilidad, no una decisión de inversión.

Tabla 7. Cronograma tentativo de diez meses. La consigna fija 8 a 10 meses; se usan diez y los dos últimos sirven de margen.

Meses	Fase	Entregable	Condición para avanzar
1–2	Acceso y diagnóstico inicial	Mapa del proceso y plan de mediciones	Acceso a datos acordado por escrito
3–4	Medición en campaña y línea base	Línea base y modelo funcional, versión 1	Línea base con datos medidos
5–6	Cuellos de botella y alternativas	Tres niveles de intervención definidos	—
7–8	Modelo de capacidad, energía y economía	Modelo funcional completo y evaluación económica	Alternativas comparadas con los mismos supuestos
9–10	Validación e informe final	Informe final revisado con la empresa	—

8. Referencias y datos a completar

Bibliografía base

- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (2023). Informe de producción de cebolla, enero 2023.
- Forbes Argentina (30/04/2023). La única deshidratadora de Unilever está en Mendoza.
- Bichos de Campo. Un convenio entre INTA y Unilever potenció el desarrollo de variedades de hortalizas aptas para deshidratar.
- Los Andes (26/04/2025). Con escasa rentabilidad, productores de cebolla encienden el alerta.
- Sitio Andino (31/07/2024). El Plan Hortícola avanza en General Alvear.
- Traperos de EMAUS. Informe ambiental presentado a la DPA Mendoza.
- UNIDIVERSIDAD (17/05/2018). Basura electrónica: los desechos que más crecen en Mendoza.
- Gobierno de Mendoza (02/01/2020). Nuevo sistema online para generadores de residuos peligrosos.
- Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Proyecto 2062-D-2025 y Proyecto 3842-D-2025.

Datos que el grupo debe completar

- [ ] Confirmar con CNX Argentina los equipos reales de la planta (la sección 3 los toma como supuesto).
- [ ] Acordar con la empresa el acceso a datos y qué se puede publicar.
- [ ] Revisar el puntaje de alineación vocacional con un relevamiento formal del grupo.